

Configuración de Firewall

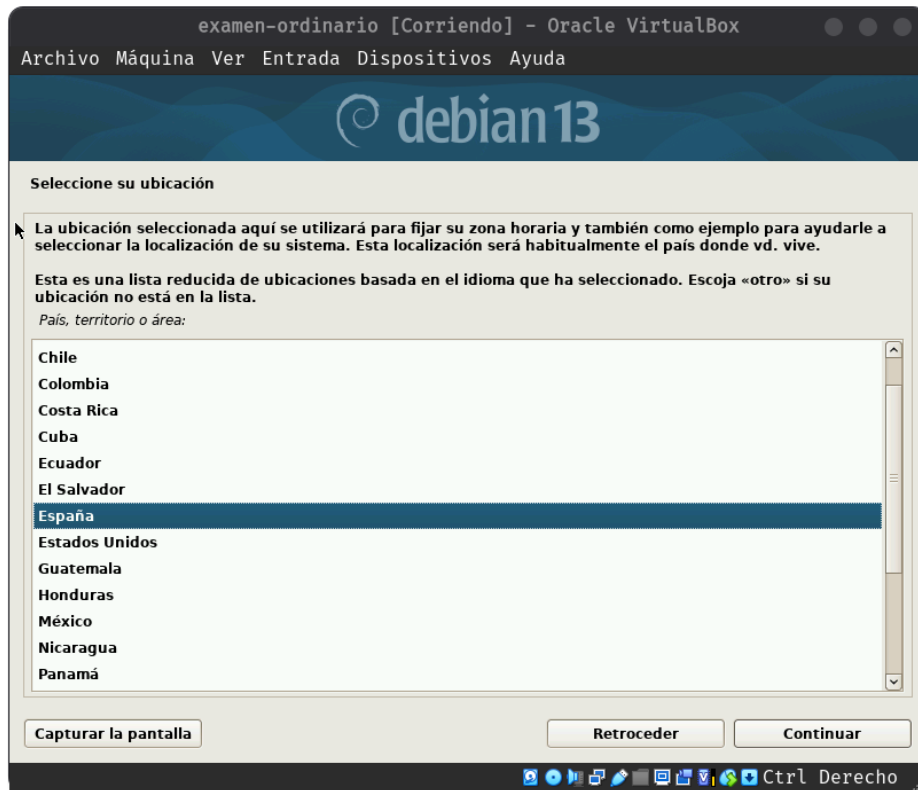
1. Instalación de la maquina virtual

Datos de la maquina virtual

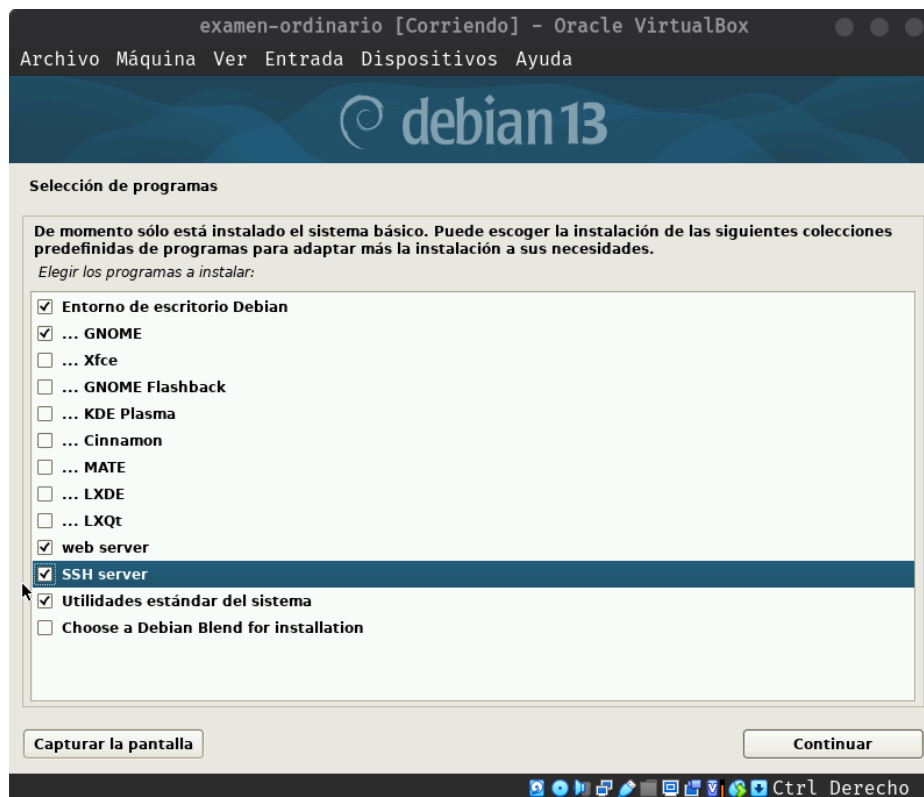
General	
Nombre:	examen-ordinario
Sistema operativo:	Debian (64-bit)
Sistema	
Memoria base:	4096 MB
Procesadores:	3
Orden de arranque:	Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración:	Paginación anidada, Paravirtualización KVM
Pantalla	
Memoria de vídeo:	16 MB
Controlador gráfico:	VMSVGA
Servidor de escritorio remoto:	Inhabilitado
Grabación:	Inhabilitado
Almacenamiento	
Controlador:	IDE
Dispositivo IDE primario 0:	[Unidad óptica] debian-13.1.0-amd64-netinst.iso (783.00 MB)
Controlador:	SATA
Puerto SATA 0:	examen-ordinario.vdi (Normal, 20.00 GB)
Audio	
Controlador de anfitrión:	Predeterminado
Controlador:	ICH AC97
Red	
Adaptador 1:	Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB	
Controlador USB:	OHCI, EHCI
Filtros de dispositivos:	0 (0 activo)
Carpetas compartidas	
	Ninguno
Descripción	
	Ninguno

Imágenes de la instalación de la maquina virtual

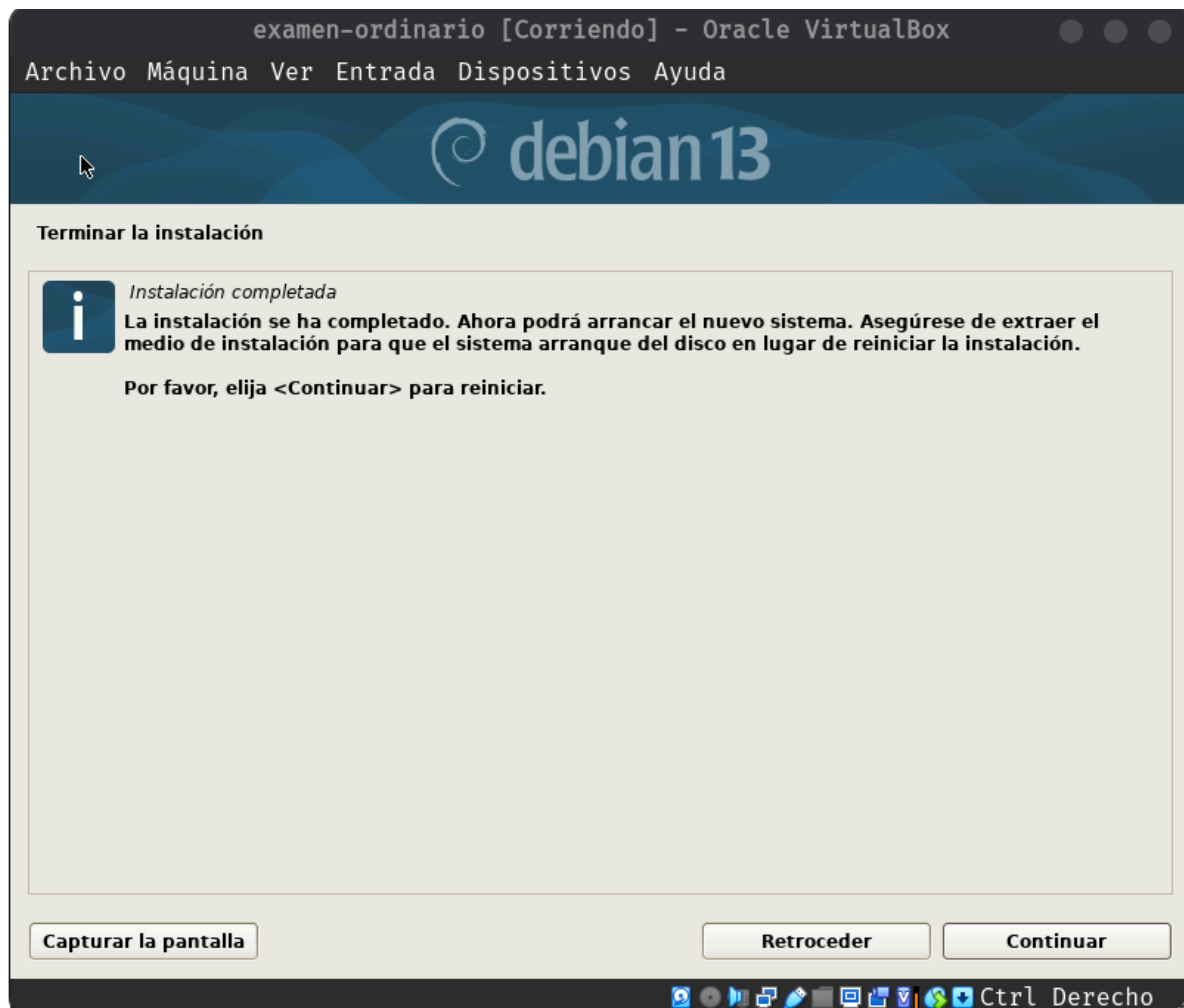
Seleccionar ubicación:



Seleccionar entorno gráfico



Conclusión de la instalación



2. Instalación de los paquetes indicados

Se ejecuta el comando “sudo apt install curl openssl iptables -y”

```
17 de jun 12:12
user@ordinario: ~

user@ordinario:~$ sudo apt install curl openssl iptables -y
Installing:
  curl  iptables  openssl

Installing dependencies:
  easy-rsa  libeac3  libip6tc2  opencs  pcsd
  libccid  libip4tc2  libpkcs11-helper1t64  openssl-pkcs11

Paquetes sugeridos:
  firewall  resolvconf  openssl-systemd-resolved
  pcminitools  openssl-dco-dkms

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 12, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 3 023 kB
  Space needed: 10.7 MB / 13.5 GB available

Des:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libccid amd64 1.6.2-1 [78.8 kB]
Des:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 openssl amd64 2.6.14-1+deb13u2 [662 kB]
Des:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 pcsd amd64 2.3.3-1 [96.6 kB]
Des:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 curl amd64 8.14.1-2+deb13u3 [270 kB]
Des:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 easy-rsa all 3.2.2-1 [75.9 kB]
Des:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libip4tc2 amd64 1.8.11-2 [20.0 kB]
Des:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libip6tc2 amd64 1.8.11-2 [20.3 kB]
Des:8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 iptables amd64 1.8.11-2 [361 kB]
Des:9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libeac3 amd64 1.1.2+ds+git20220117+453c3d6b03a0-1.1+b3 [51.1 kB]
Des:10 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libpkcs11-helper1t64 amd64 1.30.0-1+b1 [51.5 kB]
Des:11 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 opencs-pkcs11 amd64 0.26.1-2 [924 kB]
Des:12 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 opencs amd64 0.26.1-2 [411 kB]
Descargados 3 023 kB en 3s (1 080 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete libccid previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 142877 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar .../00-libccid_1.6.2-1_amd64.deb ...
Desempaquetando libccid (1.6.2-1) ...
Seleccionando el paquete pcsd previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../01-pcsd_2.3.3-1_amd64.deb ...
Desempaquetando pcsd (2.3.3-1) ...
Seleccionando el paquete curl previamente no seleccionado.
```

Se verifica los paquetes instalados

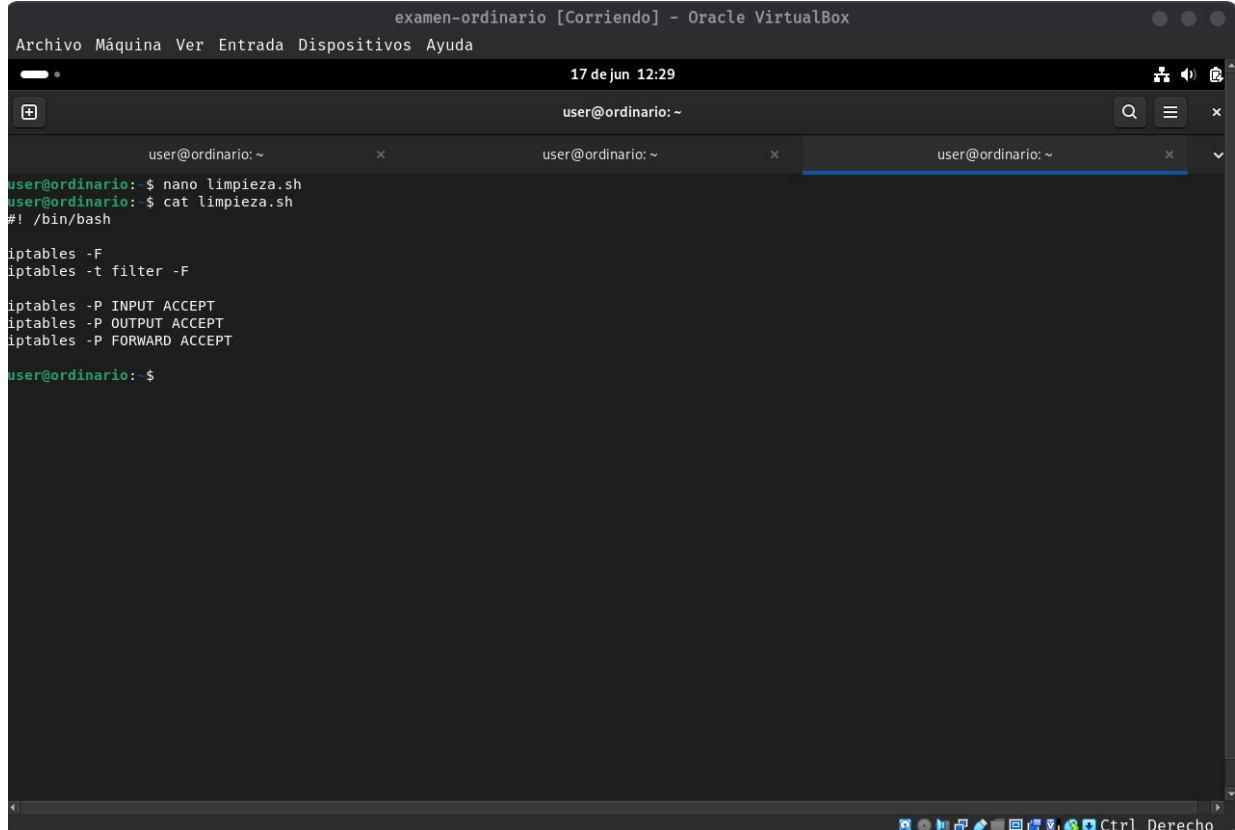
```
examen-ordinario [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
17 de jun 12:13
user@ordinario: ~

update-alternatives: utilizando /usr/sbin/ip6tables-legacy para proveer /usr/sbin/ip6tables (ip6tables) en modo automático
update-alternatives: utilizando /usr/sbin/ip6tables-nft para proveer /usr/sbin/ip6tables (ip6tables) en modo automático
update-alternatives: utilizando /usr/sbin/ip6tables-nft para proveer /usr/sbin/ip6tables (ip6tables) en modo automático
update-alternatives: utilizando /usr/sbin/arptables-nft para proveer /usr/sbin/arptables (arptables) en modo automático
update-alternatives: utilizando /usr/sbin/ebtables-nft para proveer /usr/sbin/ebtables (ebtables) en modo automático
Configurando opencs (0.26.1-2) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1) ...
Procesando disparadores para mailcap (3.74) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.28-1) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-3) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.41-12+deb13u3) ...
user@ordinario:~$ iptables -v
bash: iptables: orden no encontrada
user@ordinario:~$ iptables --version
bash: iptables: orden no encontrada
user@ordinario:~$ sudo iptables --version
iptables v1.8.11 (nf tables)
user@ordinario:~$ curl -v
curl: (2) no URL specified
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
user@ordinario:~$ curl --version
curl 8.14.1 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/8.14.1 OpenSSL/3.5.6 zlib/1.3.1 brotli/1.1.0 zstd/1.5.7 libidn2/2.3.8 libpsl/0.21.2 libssh2/1.11.1
nghttp2/1.64.0 nghttp3/1.8.0 librtmp/2.3 OpenLDAP/2.6.10
Release-Date: 2025-06-04, security patched: 8.14.1-2+deb13u3
Protocols: dict file ftp ftps gopher htp https imap imaps ipfs ipns ldap ldaps mqtt pop3 pop3s rtsp scp sftp smb smbs smtp smt
ps telnet tftp ws wss
Features: alt-svc AsynchDNS brotli GSS-API HSTS HTTP2 HTTP3 HTTPS-proxy IDN IPv6 Kerberos Largefile libz NTLM PSL SPNEGO SSL threadsafe TLS-
SRP UnixSockets zstd
user@ordinario:~$ openssl --version
bash: openssl: orden no encontrada
user@ordinario:~$ open --version
open
openpgp-tool
opencs-asn1
opencs-explorer
opencs-notify
opencs-tool
openssl
openvt
user@ordinario:~$ open --version
open
openpgp-tool
opencs-asn1
opencs-explorer
opencs-notify
opencs-tool
openssl
openvt
user@ordinario:~$ open --version
open
openpgp-tool
opencs-asn1
opencs-explorer
opencs-notify
opencs-tool
openssl
openvt
user@ordinario:~$ open --version
open
openpgp-tool
opencs-asn1
opencs-explorer
opencs-notify
opencs-tool
openssl
openvt
user@ordinario:~$
```

3. Establecimiento del tunel

4. Script para limpiar reglas

Se borran las reglas establecidas anteriormente con “iptables -F” y se pone en accept todo.



```
examen-ordinario [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
17 de jun 12:29
user@ordinario: ~
user@ordinario: ~
user@ordinario: ~
user@ordinario: $ nano limpieza.sh
user@ordinario: $ cat limpieza.sh
#!/bin/bash
iptables -F
iptables -t filter -F
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
user@ordinario: $
```

5. Script para establecer reglas